

ميدان

شروانة صالح

الأستاذ

صولة عبد الحميد - قسنطينة

متوسطة

الظواهر الكهربائية

الأولى متوسط

المستوى

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

مادة

الكفاءة الختامية

يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة محترما قواعد الأمن الكهربائي

مركبات الكفاءة

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الاستعمال و تشغيل الأجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية.
- يتمكن من تركيب دارة كهربائية حسب المخطط النظامي
- يركب دارة كهربائية و يشغلها مراعيًا شروط الأمن الكهربائي

الأهداف التعليمية

- يركب دارة كهربائية في تشكيلات مختلفة
- يحقق عمليا دارة كهربائية بسيطة (اشتعال مصباح، تشغيل محرك كهربائي) انطلاقا من مخططها النظامي
- يركب دارة كهربائية بها عدة مصابيح في الحالات المختلفة للربط (على التسلسل، على التفرع، المختلط)

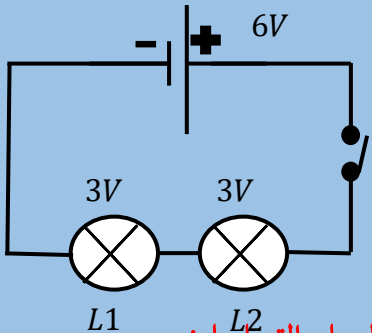
خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها

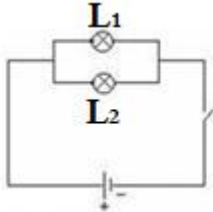
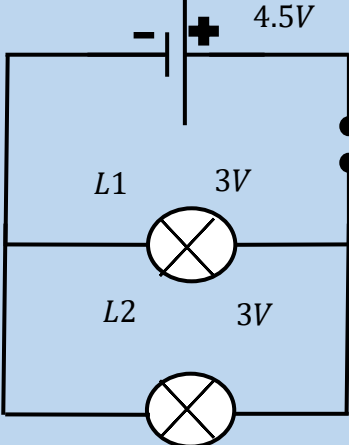
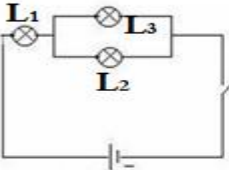
- وضعية لاستكشاف حالة الدارة التي تتضمن أكثر من عنصر كهربائي (مولد مع مصابيح و/أو محركات) وأكثر من طريقة للربط وشروط تشغيلها
- البحث عن كيفية التحكم في تشغيل جزء من أجزاء الدارة الكهربائية دون غيره (استعمال القاطعة)

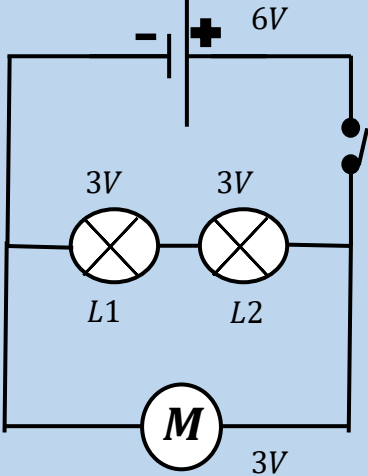
السندات التعليمية المستعملة

بطاريات مختلفة الدلالة، مصابيح مختلفة الدلالة،
اسلاك توصيل، قواطع بسيطة

العقبات المطلوب تخطيها

المراحل	نشاطات الأستاذ	نشاطات التلميذ
تقويم تشخيصي	الدارة الكهربائية و جهة التيار الكهربائي	
الوضعية المشكلة	نص الوضعية الجزئية: أراد أخوك تشغيل مصباحين بمولد كهربائي واحد (بطارية) ، و لكن أشكل عليه الأمر. اقترح عليه مخططا لتحقيق دارة كهربائية موافقة مناقشة الوضعية الجزئية: - جمع الفرضيات و التصورات - مناقشتها	قراءة الوضعية و مناقشتها ضمن أفواج و تقديم فرضيات
المرحلة 01 الربط على التسلسل	نشاط 01: تحقيق الربط على التسلسل بعد اقتراح المخطط النظامي لمصباحين يحققون التركيب التجريبي الموضح اعتمادا على المخطط النظامي و يسجلون المصابيح التي تشتغل مع ملاحظة شدة توهجها، ثم انزع مصباحا من غمدته و تسجيل الملاحظات هل يمكن التحكم في التركيب الكهربائي كله بقاطعة واحدة ؟ ماذا تستنتج ؟ 	تحقيق التركيب و تسجيل الملاحظات
إرساء الموارد المعرفية	1. الربط على التسلسل: - تشكل الدارة الكهربائية على التسلسل من حلقة واحدة  خصائص الربط على التسلسل: - العناصر الكهربائية تشتغل مع بعضها في وقت واحد - توهج المصابيح يكون ضعيفا - تكفي قاطعة واحدة للتحكم في التركيب الكهربائي - نزع مصباح من غمدته أو تلفه لا تشتغل باقي المصابيح لأن الدارة تصبح مفتوحة.	المساهمة في إرساء الموارد المعرفية

	ارسم دارة كهربائية حيث تضم محرك و مصباحين مربوطة جميعها على التسلسل	تقويم
تحقيق التركيب و تسجيل الملاحظات	نشاط 02: تحقيق الربط على التفرع بعد اقتراح المخطط النظامي لمصباحين يحققون التركيب التجريبي الموضح اعتمادا على المخطط النظامي و يسجلون المصابيح التي تشتغل مع ملاحظة شدة توهجها، ثم انزع مصباحا و سجل ملاحظتك هل يمكن التحكم في جزء من أجزاء هذا التركيب ؟ ماذا تستنتج ؟  	المرحلة 02 الربط على التفرع
المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	2. الربط على التفرع: – تتشكل الدارة الكهربائية على التفرع من حلقتين أو أكثر  خصائص الربط على التفرع: – توهج المصابيح يكون عاديا – يمكن التحكم في جزء واحد من أجزاء هذا التركيب الكهربائي أي يمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة – نزع مصباح من غدمه أو تلفه تشتغل باقي المصابيح لأن الدارة تبقى مغلقة	إرساء الموارد المعرفية
	ما هو نوع الربط المستعمل في المنازل ؟ علل إجابتك .	تقويم
	نشاط 03: ■ يستنتجون المخطط المظاي اعتمادا على التركيب التجريبي  	المرحلة 03 الربط المختلط

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية	3. الربط المختلط: الربط المختلط يتضمن الربط على التسلسل و الربط على التفرع معا 	إرساء الموارد المعرفية
	تمارين مختارة من كتاب التلميذ	تقويم